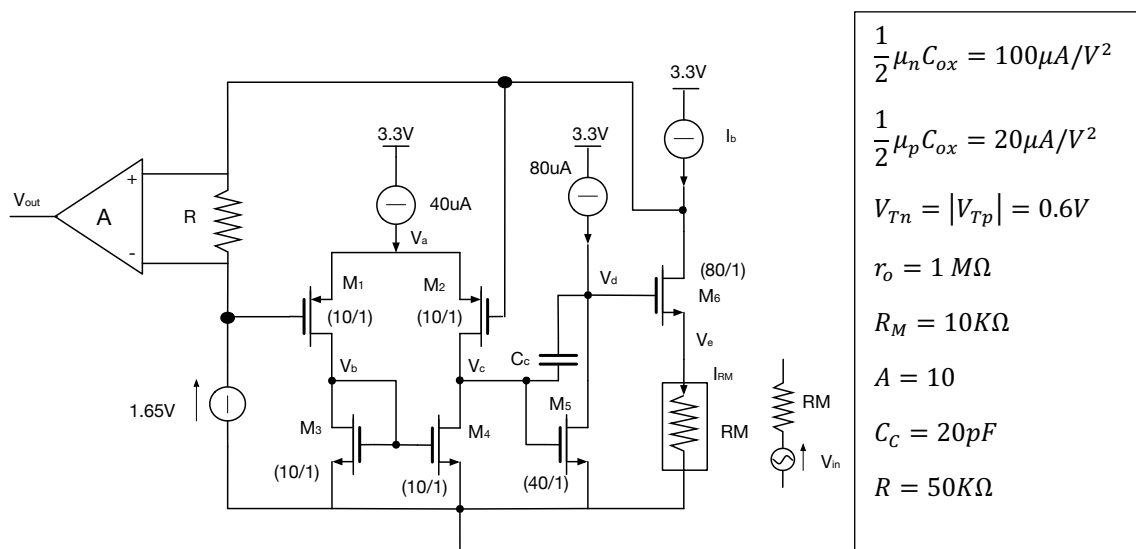


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Prova scritta di Elettronica Analogica

26 luglio 2021



Il circuito in figura rappresenta una possibile realizzazione di un preamplificatore connesso al sensore magnetico della testina di un hard disk. RM rappresenta il sensore magneto-resistivo che cambia la resistenza in base alla campo presente in prossimità della testina.

1. (Punti 4) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $I_b(s)$ e $I_{RM}(s)$ nello schema riportato in figura.
2. (Punti 7) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_e) e tutte le correnti di polarizzazione, considerando $I_b=100\mu A$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua
4. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
5. (Punti 7) Considerando una variazione di resistenza ΔR_M pari al 10% valutare il segnale equivalente V_{in} riportato nello schema e valutare la funzione di trasferimento in frequenza $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Soluzioni

1. $\frac{i_{RM}(s)}{i_b(s)} = 1$

2. $V_a=1.57V, V_b=0.74V, V_b=V_c, V_d=1.581V$ e $V_e=0.758V$.

$I_{D1,2,3,4}=20\mu A, I_{D5}=80\mu A, I_{D6,7}=100\mu A$ e $I_{D8}=10\mu A$

3. $G_{loop}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{gm_6(r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6(r_{06} \parallel r_{07})} = -10.365 k$

4. $G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1+s\tau_{z1})}{(1+s\tau_{p1})}$

$f_{p1} \cong 13.9Hz$

$f_{z1} = 9.096 MHz$

$$\omega_t \cong \frac{gm_{1,2}}{C_c}$$

$f_t \cong 1.4483MHz$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 81^\circ$$

5. $Z_{OUT}(s) \cong (r_{06} + r_{07})(1 - G_{loop} * (s))$

$$G_{loop} * (0) = -(1 + gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05}) \frac{gm_6 r_{07} r_{06}}{r_{07} + r_{06}} = -46.33 M$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loop} * (j\omega) \cong -\left(1 - \frac{gm_{1,2}}{gm_5}\right) \frac{gm_6 r_{07} r_{06}}{r_{07} + r_{06}} = 375.8$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. **Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $i_{out}(s)$ e $i_{in}(s)$ nello schema.**

Lo schema ha una retroazione negativa che porta il transistor M6 ad avere una corrente di drain pari I_b .

$$\frac{i_{RM}(s)}{i_b(s)} = 1$$

2. **Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_e) e tutte le correnti di polarizzazione considerando $I_b=100\mu A$.**

Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio M1 e M2 sarà di $20\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1,2}| = 0.91V$ con $V_a=2.56V$, $V_{gs3,4}= 0.74V$ con $V_b=0.74V$. Considerando M5 in saturazione la sua corrente sarà di $80\mu A$ e quindi la sua $V_{gs5}= 0.74V$. I_{DM6} sarà uguale a $100\mu A$ V_{gs6} sarà di $=0.711V$. Quindi $V_d=V_e+0.711=1.711V$.

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 126\mu A/V$$

$$gm_5 \cong 1143\mu A/V$$

$$gm_6 \cong 1789\mu A/V$$

Non scorrendo corrente nel ramo di V_{test} lo schema può essere semplificato come in figura :

$$G_{loop}(0) \cong -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{R}{1/gm_6 + R_M} = -340.65 k$$

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 110dB$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha un polo e uno zero in entrambi i casi

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})}$$

Il polo della capacità C_c sarà

$$R_c = (r_{04} \parallel r_{02}) \, gm_5 r_{05} + r_{05} = 572.5 \, M\Omega$$

Quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_{p1} \cong 13.9 \, Hz$$

Nel caso dello schema riconosciamo una configurazione che genera uno zero destro di pulsazione paria a z_1 .

$$z_1 = gm_5 / C_c$$

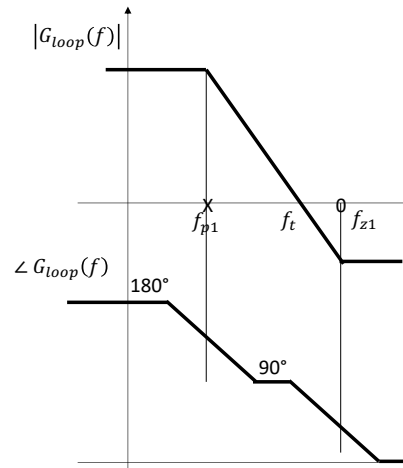
$$f_{z1} = 9.096 \, MHz$$

Infatti, Considerando $\omega \rightarrow \infty$, il nostro guadagno d'anello tenderà a

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loop}(j\omega) \cong \frac{gm_{1,2}}{gm_5} \frac{R}{1/gm_6 + R_M} = 0.54$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



$$\varphi_m \cong 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 62^\circ$$

$$\omega_t \cong \frac{gm_{1,2}}{C_c} \frac{R}{1/gm_6 + R_M}$$

$$f_t \cong 4.75 \text{ MHz}$$

5. Considerando una variazione di resistenza ΔR_M pari al 10% valutare il segnale equivalente V_{in} riportato nello schema e valutare la funzione di trasferimento in frequenza $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$

$$V_{in} = \Delta R_M I_b$$

Considerando la relazione del guadagno reale

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{G_{id}(s)}{(1 - G_{loop}(s)^{-1})} + \frac{G_{dir}(s)}{(1 - G_{loop}(s))}$$

In questo caso abbiamo

$$G_{id}(s) = 0$$

e

$$G_{dir}(s) = \frac{A R}{1/gm_6 + R_M}$$

Considerando i valori precedentemente calcolati di $G_{loop}(s)$ abbiamo

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

